

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Əlavə G: Qrup, Meydan, Qalua Meydanı

Kriptoqrafiyanın Riyazi Əsasları

Məşğələ vaxtı: 2 saat

June 28, 2026

Contents

1 Giriş	2
2 Çoxluqlar və əməliyyatlar	3
2.1 İkili əməliyyat	3
2.2 Əsas əməliyyat xüsusiyyətləri	3
3 Qrup nəzəriyyəsi	4
3.1 Qrup aksiomları	4
3.2 Abel qrupu və Tsiklik qruplar	4
3.3 Sonlu qruplar və kriptografik tətbiqlər	4
3.4 Qrupların kriptografiyada rolu	5
4 Halqa nəzəriyyəsi	5
4.1 Halqa aksiomları	5
4.2 Sıfır bölənləri və tərsi olan elementlər	6
4.3 Polinomlar halqası	7
5 Meydan nəzəriyyəsi	7
5.1 Meydanın xarakteristikası	8
5.2 Kriptografik tətbiqlər: böyük sadə meydanlar	8
6 Qalua Meydanları (Sonlu Meydanlar / Finite Fields)	8
6.1 Cəbri qapalılıq və meydanın genişlənməsi	8
6.2 Polinomun kökləri və meydanın genişlənməsi	9
6.3 Sonlu meydanların əsas xüsusiyyətləri	9
6.4 $GF(p)$ sadə meydanları	10
6.5 $GF(2^n)$ genişlənmə meydanları və bit təmsili	10
6.6 Kriptografik tətbiq: AES (Advanced Encryption Standard)	10
6.7 Kriptografik tətbiq: Elliptik Əyri Kriptografiyası (ECC)	11
7 Nəticə	12

1 Giriş

Kriptoqrafiya müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyinin ayrılmaz hissəsidir. Lakin kriptoqrafik alqoritmlərin daxili işini anlamaq üçün onların altında duran riyazi strukturları bilmək vacibdir. Müasir şifrələmə sistemləri — AES (blok şifrə), ECC (elliptik əyrlər), RSA (asimetrik şifrə) və yüksək işləmə göstəricisi ilə seçilən **Poly1305-ChaCha20** kombinasiyası — hamısı müəyyən cəbri strukturlara əsaslanır.

Xüsusilə Poly1305 alqoritmi mesajın həqiqiliyini təmin etmək üçün sonlu meydanlar üzərində sürətli riyazi hesablamalardan ($GF(2^{130}-5)$ meydanında) istifadə edir (Bernstein, 2005). ChaCha20 axın şifrəsi ilə birlikdə bu struktur müasir internet protokollarında (TLS 1.3, QUIC, WireGuard) həm təhlükəsizlik, həm də sürət baxımından ən effektiv protokollardan biri hesab edilir (Nir and Langley, 2018).

Bu əlavədə kriptoqrafiyanın riyazi arxitekturasını təşkil edən cəbri strukturları — **qrup**, **halqa**, **meydan** və rəqəmsal sistemlərin təməli olan **Qalua meydanlarını** ətraflı öyrənəcəyik.

Evarist Qalua (1811-1832)

Evarist Qalua — müasir cəbrin formalaşmasında həlledici rol oynamış fransız riyaziyyatçısıdır. Cəmi iyirmi il yaşamasına baxmayaraq, o, cəbri tənliklərin köklərinin simmetriyasını araşdıraraq qrup anlayışını sistemləşdirmiş və meydanlar nəzəriyyəsinin əsasını qoymuşdur. Bu nəzəri baza sonralar sonlu meydanların və müasir kriptoqrafik konstruksiyaların inkişafına imkan yaratmışdır.

Qaluanın həyatı riyaziyyat tarixində ən dramatik hekayələrdən biridir. O, öz nəzəriyyəsinə tamamladığı gecənin səhəri dueldə öldürüləcəyini bilirdi. Buna görə də bütün ideyalarını tələsik şəkildə kağıza köçürərək dostuna belə yazmışdı: “Vaxtım yoxdur. Mənim işimə bax, sənə əmanət edirəm.”

Həmin qeydlər sonradan riyaziyyatın ən güclü nəzəriyyələrindən birinə — Qalua nəzəriyyəsinə çevrildi. Bu gün istifadə etdiyimiz Poly1305 kimi sürətli autentifikasiya alqoritmləri də məhz Qalua nəzəriyyəsinin yaratdığı cəbri strukturlar üzərində qurulub (Stewart, 2015).

Nils Henrik Abel (1802-1829)

Nils Henrik Abel — XIX əsr riyaziyyatının ən parlaq simalarından biri, müasir analiz və cəbrin inkişafında fundamental rol oynamış dahi norveçli riyaziyyatçıdır (Stubhaug, 2000). O, cəmi iyirmi altı il yaşamasına baxmayaraq, elliptik integralların və Abel funksiyalarının nəzəri əsaslarını yaratmış, həmçinin beşinci dərəcəli ümumi cəbri tənliklərin radikallarla həllinin mümkün olmadığını (Abel–Ruffini teoremi) sübut etmişdir. Bu fundamental nəticə sonradan Qalua nəzəriyyəsinin formalaşmasına və cəbrin struktur əsaslarının qurulmasına birbaşa yol açmışdır (Kleiner, 2007).

Abelin həyatı həm də dərin bir dramla xarakterizə olunur: yoxsulluq, ağır xəstəlik və elmi cəmiyyət (xüsusilə Paris Elmlər Akademiyası) tərəfindən vaxtında tanınmamaq onun bütün yaradıcılıq dövrünü müşayiət etmişdir (Stubhaug, 2000). Acınacaqlıdır ki, onun ölümündən cəmi bir neçə gün sonra Berlin Universitetindən rəsmi professorluq dəvəti və Parisdən elmi etiraf məktubları gəlmişdi.

Abelin yaratdığı funksional və analitik metodlar bu gün sonlu meydanlar, elliptik əyrilər (ECC) və qrup nəzəriyyəsi kimi sahələrdə bünövrə rolunu oynayır (Washington, 2008). Beləliklə, onun riyazi irsi müasir asimmetrik kriptografiyanın və alqoritmik təhlükəsizlik sistemlərinin formalaşmasına dolayı yolla, lakin dərinlən təsir göstərmişdir.

2 Çoxluqlar və əməliyyatlar

2.1 İkili əməliyyat

Tərif 2.1. *İkili əməliyyat.* A çoxluğunda təyin olunmuş ikili əməliyyat $\star$, A çoxluğunun istənilən iki elementinə yenə həmin çoxluğun müəyyən bir elementinə çevirən funksiyadır:

$$\star : A \times A \rightarrow A$$

2.2 Əsas əməliyyat xüsusiyyətləri

Cəbri strukturları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakı xüsusiyyətlərin ödənilib-ödənilməməsi yoxlanılır:

Qapanma: $\forall a, b \in A, a \star b \in A$. (Əməliyyatın nəticəsi çoxluqdan kənara çıxmır).

Assosiativlik: $\forall a, b, c \in A, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$. (Mötərizələrin yeri nəticəyə təsir etmir).

Kommutativlik: $\forall a, b \in A, a \star b = b \star a$. (Elementlərin yeri dəyişdikdə nəticə dəyişmir).

Neytral element: $\exists e \in A, \forall a \in A, a \star e = e \star a = a$. (Toplamada 0, vurmada 1 kimi başa düşmək olar).

Tərs element: $\forall a \in A, \exists a^{-1} \in A$ elə ki, $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$. (a^{-1} elementi a elementinin tərsi hesab olunur.)

Bu xüsusiyyətlər kriptografik alqoritmlərdə əməliyyatların geridönənliyini (məsələn, şifrənin açılması və ya qrup əməliyyatları üzərində hesablamalar) təmin edən əsas riyazi prinsiplərdir (Hungerford, 1974).

3 Qrup nəzəriyyəsi

3.1 Qrup aksiomları

Tərif 3.1. *Qrup Tutaq ki, G çoxluğu və $\star$ ikili əməliyyatı verilmişdir. Əgər aşağıdakı dörd fundamental aksiom ödənersə, $(G, \star)$ qrup adlanır:*

1. **Qapanma:** $\forall a, b \in G, a \star b \in G$.
2. **Assosiativlik:** $\forall a, b, c \in G, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.
3. **Neytral element:** $\exists e \in G$ elə ki, $\forall a \in G, a \star e = e \star a = a$.
4. **Tərs element:** $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G$ elə ki, $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$.

Əgər əlavə olaraq

$$a \star b = b \star a \quad \forall a, b \in G$$

şərti də ödənirsə, onda $(G, \star)$ **Abel qrupu** adlanır.

3.2 Abel qrupu və Tsiklik qruplar

Kriptografiyada ən çox istifadə olunan qrup növü **Abel qrupudur** (kommutativ qrup). Kommutativlik səbəbindən bir çox hallarda $\star$ əməliyyatı əvəzinə $+$ işarəsi istifadə olunur.

Nümunə 3.1. *Elliptik Əyri Qrupları Elliptik əyrilər üzərindəki nöqtələrin toplanması əməliyyatı Abel qrupu təşkil edir. Burada $P + Q = Q + P$ olması açar mübadiləsi və digər elliptik əyri əsaslı protokollar üçün kritik əhəmiyyət daşıyır.*

Diskret Loqarifm Problemi (DLP)

Tsiklik qruplarda elə bir g elementi (generator) mövcuddur ki, qrupun bütün elementləri g^k və ya elliptik əyrilər üçün kG şəklində ifadə olunur. Kriptografiyanın təhlükəsizliyi çox vaxt bu prinsipə əsaslanır: g və g^k (və ya G və kG) verildikdə k ədədini tapmaq hesablama baxımından son dərəcə çətinidir.

3.3 Sonlu qruplar və kriptografik tətbiqlər

Əgər qrupun elementlərinin sayı sonludursa, ona **sonlu qrup** deyilir. Kriptografiyada sonlu qruplar xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki təhlükəsizlik hesablama mürəkkəbliyinin bu qrupların ölçüsü ilə birbaşa əlaqəsinə əsaslanır.

Nümunə 3.2. *Qalıq sinifləri. $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n : \gcd(x, n) = 1\}$ çoxluğu vurma əməliyyatına görə qrup təşkil edir. Bu struktur **vahidlərin qrupu** adlanır və RSA alqoritminin işlədiyi əsas cəbri mühiti təşkil edir (Hungerford, 1974).*

3.4 Qrupların kriptografiyada rolu

Qrup nəzəriyyəsi müasir kriptografiyanın arxitekturasını müəyyən edən əsas sütundur (Stallings, 2017; Schneier, 1996). Kriptografik protokolların təhlükəsizliyi adətən böyük sıraya malik sonlu qruplarda bəzi riyazi problemlərin həllinin çətinliyinə əsaslanır:

- **Diffi–Hellman (DH) açar mübadiləsi:** Bu protokol $GF(p)$ sonlu meydanının *multiplikativ qrupunda* və ya elliptik əyri qruplarında işləyir. İştirakçılar böyük bir tsiklik qrupun generatoru g üzərində $g^{ab} = (g^a)^b = (g^b)^a$ bərabərliyinə əsaslanaraq ortaq məxfi açar yaradırlar (Diffie and Hellman, 1976).
- **RSA alqoritmi:** RSA əməliyyatları $\mathbb{Z}_n^*$ multiplikativ qrupunda aparılır (burada $n = pq$ iki böyük sadə ədədin hasilidir). Qrupun sırası Eyer funksiyası $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ ilə müəyyən edilir və şifrələmə/deşifrələmə bu qrup daxilində qüvvətə yüksəltmə əməliyyatına əsaslanır (Rivest et al., 1978).
- **ElGamal və DSA:** Bu alqoritmlər sonlu meydanların multiplikativ qrupunda Diskret Loqarifm Probleminə (DLP) əsaslanır. Təhlükəsizlik üçün istifadə olunan qrupun sırası kifayət qədər böyük sadə bölənə malik olmalıdır ki, məlum hücum metodlarından (məsələn, Pollard–rho) qoruna bilsin (Elgamal, 1985).
- **Elliptik Əyri Kriptografiyası (ECC):** Elliptik əyri üzərindəki nöqtələr toplama əməliyyatına görə sonlu **Abel qrupu** təşkil edir. ECC eyni təhlükəsizlik səviyyəsini RSA ilə müqayisədə daha kiçik açar ölçüləri ilə təmin edir, çünki elliptik əyri qruplarında diskret loqarifm üçün hal hazırda bilinən sub-eksponensial həll üsulu mövcud deyil (Koblitz, 1987; Miller, 1985).
- **Poly1305–ChaCha20:** Müasir autentifikasiya mexanizmi olan Poly1305, mesajı böyük bir sadə ədəd ($2^{130} - 5$) moduluna görə təyin olunmuş sonlu meydanın (və onun toplama və vurma qruplarının) elementi kimi emal edir (Nir and Langley, 2018; Bernstein, 2005).

Diskret Loqarifm Problemi (DLP)

Tsiklik qrupların kriptografik əhəmiyyəti DLP-nin mürəkkəbliyinə əsaslanır: G qrupunda verilmiş $g \in G$ (generator) və $y = g^x$ elementləri üçün x tam ədədini tapmaq (əgər qrupun sırası kifayət qədər böyükdürsə) praktiki olaraq qeyri-mümkündür. Müasir kriptografiyada bu problemin daha mürəkkəb versiyası olan "Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi" (ECDLP) daha geniş tətbiq olunur.

4 Halqa nəzəriyyəsi

Qruplarda yalnız bir əməliyyat (adətən toplama və ya vurma) mövcud olduğu halda, halqalar adi arifmetikanı daha çox xatırladan iki əməliyyatlı riyazi quruluşlardır.

4.1 Halqa aksiomları

Tərif 4.1. *Halqa.* R çoxluğunda iki ikili əməliyyat təyin olunubsa — toplama (+) və vurma ($\times$) — və aşağıdakı şərtlər ödənirsə, $(R, +, \times)$ strukturu **halqa** adlanır:

1. $(R, +)$ Abel qrupudur (toplama kommutativdir və 0 neytral elementdir).

2. *Vurma əməliyyatı assosiativdir:*

$$\forall a, b, c \in R, \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c).$$

3. *Distributivlik qanunları ödənilir (vurmanın toplama üzərinə paylanması):*

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c,$$

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c.$$

Tərif 4.2. *Kommutativ halqa və vahid elementli halqa*

- *Əgər vurma əməliyyatı kommutativdirsə*

$$\forall a, b \in R, \quad a \times b = b \times a,$$

*onda $(R, +, \times)$ **kommutativ halqa** adlanır.*

- *Əgər vurma əməliyyatına görə neytral element mövcuddursa*

$$\exists 1_R \in R, \quad \forall a \in R, \quad a \times 1_R = 1_R \times a = a,$$

*onda $(R, +, \times)$ **vahid elementli halqa** adlanır.*

Nümunə 4.1. *Halqa nümunələri*

- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ — *tam ədədlər halqası (kommutativ, vahid elementli).*
- $(\mathbb{Z}_n, +, \times)$ — *n moduluna görə qalıq sinifləri halqası (kommutativ, vahid elementli). RSA alqoritmi bu halqa üzərində qurulub.*
- $M_n(\mathbb{R})$ — *$n \times n$ real matrislər halqası. Toplama və vurma təyin olunub, vahid matris mövcuddur, lakin vurma **kommutativ deyil** ($AB \neq BA$).*

4.2 Sıfır bölənləri və tərsi olan elementlər

Halqaları meydanlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət vurma əməliyyatına görə tərsi olmayan elementlərin mövcudluğudur.

Tərif 4.3. *Sıfır böləni R halqasında $a \neq 0$ və $b \neq 0$ elementləri üçün $a \times b = 0$ olarsa, a və b **sıfır bölənləri** adlanır.*

Nümunə 4.2. $\mathbb{Z}_6$ halqasında sıfır bölənləri $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ halqasında:

$$2 \times 3 = 6 \equiv 0 \pmod{6}$$

Burada 2 və 3 sıfır bölənləridir. Sıfır böləni olan elementlərin vurmaya görə tərsi ola bilməz (məsələn, $\mathbb{Z}_6$ -da 2 üçün elə bir x yoxdur ki, $2x \equiv 1 \pmod{6}$ olsun).

4.3 Polinomlar halqası

Kriptografiyada mühüm yer tutan strukturlardan biri də əmsalları müəyyən bir halqadan (və ya meydandan) olan **polinomlar halqasıdır**. $R[x]$ kimi işarə olunur. Bu halqada elementlər

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

şəklində polinomlardır və əmsallar a_i R halqasından götürülür.

Kriptografiyada halqaların əhəmiyyəti

- **Asimmetrik kriptografiya (RSA):** RSA algoritmi $\mathbb{Z}_n$ (burada $n = pq$) qalıq sınıfları halqasında işləyir. Hücümçunun bu halqada tərsi olmayan elementləri (sıfır bölənləri, yəni p və q -nu) tapması faktorizasiya probleminə gətirib çıxarır və bu, praktik olaraq çətindir (Rivest et al., 1978).
- **Simmetrik kriptografiya (AES):** AES algoritmi $GF(2)[x]$ polinomlar halqasına əsaslanır; burada polinomlar $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ moduluna görə alınır və nəticədə $GF(2^8)$ meydanı qurulur.
- **Post-kvant kriptografiyası:** Kvant hücumlarına davamlı olan müasir alqoritmlər (NTRU, Kyber–CRYSTALS) mürəkkəb polinomlar halqaları üzərində qurulur. Bu halqalarda həm konvolyutiv strukturlar, həm də modul arifmetikası təhlükəsizliyin əsasını təşkil edir.

5 Meydan nəzəriyyəsi

Meydanlar cəbrin ən zəngin strukturlarından biridir, çünki burada dörd əsas əməliyyatın (toplama, çıxma, vurma və sıfıra bölmə istisna olmaqla bölmə) hamısı təyin olunub.

Tərif 5.1. *Meydan (Field). Kommutativ və vahid elementli elə halqadır ki, orada sıfırdan başqa hər bir elementin vurma əməliyyatına görə tərsi mövcuddur. Formal olaraq, $(F, +, \times)$ sisteminin meyan olması üçün aşağıdakılar ödənməlidir:*

1. $(F, +)$ Abel qrupudur (neytral element 0).
2. $(F \setminus \{0\}, \times)$ Abel qrupudur (neytral element 1). Bu şərt vurmanın kommutativliyini və sıfırdan fərqli hər bir elementin a^{-1} tərsinin mövcudluğunu təmin edir.
3. Distributivlik qanunu ödənilir:

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c.$$

Nümunə 5.1. *Meydan nümunələri*

- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ — klassik sonsuz meyanlar.
- $\mathbb{Z}_p$ (burada p sadə ədəddir) — ən kiçik sonlu meyan nümunələridir. Məsələn, $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ binar hesabın təməlini təşkil edir.

Niyə $\mathbb{Z}_n$ həmişə meydan deyil?

$\mathbb{Z}_n$ halqasında a elementinin vurmaya görə tərsinin olması üçün $\gcd(a, n) = 1$ olmalıdır. Əgər n mürəkkəb ədədirsə, halqada sıfırdan fərqli elə elementlər mövcuddur ki, onların n ilə ortaq böləni var və buna görə də tərsləri yoxdur (yəni onlar sıfır bölənləridir). Yalnız $n = p$ sadə olduqda bütün sıfırdan fərqli elementlər p ilə qarşılıqlı sadə olur və nəticədə $\mathbb{Z}_p$ meydan təşkil edir.

5.1 Meydanın xarakteristikası

Tərif 5.2. *Xarakteristika.* Əgər elə bir ən kiçik müsbət p tam ədədi varsa ki, meydanın vahid elementini p dəfə öz-özü ilə topladıqda sıfır alınsın

$$\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{p \text{ dəfə}} = 0,$$

onda p ədədi meydanın **xarakteristikası** adlanır. Belə bir ədəd yoxdursa, meydanın xarakteristikası 0 hesab olunur (məsələn, $\mathbb{R}$).

Kriptoqrafiyada istifadə olunan sonlu meydanların xarakteristikası həmişə sadə ədəddir.

5.2 Kriptoqrafik tətbiqlər: böyük sadə meydanlar

Müasir autentifikasiya və açar mübadiləsi alqoritmləri çox böyük sadə ədədlər moduluna görə qurulmuş meydanlarda işləyir:

- **Poly1305:** Bu MAK (Message Authentication Code) mexanizmi $p = 2^{130} - 5$ sadə ədədi üzərində qurulmuş $\mathbb{Z}_p$ meydanında əməliyyat aparır. Bu meydanda toplama və vurma çox sürətlidir və “universal heşləmə” üçün ideal riyazi mühit yaradır.
- **Curve25519 (ECC):** Elliptik əyri nöqtələri $p = 2^{255} - 19$ sadə ədədi moduluna görə təyin olunmuş meydanın elementləri üzərində hesablanır. Bu meydan üzərində qurulan Curve25519 müasir internet təhlükəsizliyinin (TLS 1.3) əsas sütunlarından biridir.

6 Qalua Meydanları (Sonlu Meydanlar / Finite Fields)**Qalua Meydanı**

Elementlərinin sayı sonlu olan meydana **sonlu meydan** və ya **Qalua meydanı** deyilir. $\mathbb{F}_q$ və ya $GF(q)$ ilə işarə olunur, burada $q = p^n$ (burada p sadə ədəddir, $n \geq 1$).

6.1 Cəbri qapalılıq və meydanın genişlənməsi

Meydan genişlənmələrini anlamaq üçün klassik cəbrlə analogiya aparmaq çox effektivdir:

- **Klassik analogiya:** Real ədədlər ($\mathbb{R}$) meydanında $x^2 + 1 = 0$ tənliyinin kökü yoxdur. Bu problemi həll etmək üçün $\mathbb{R}$ meydanına xəyali vahid i əlavə edilir və nəticədə **kompleks ədədlər** meydanı ($\mathbb{C}$) alınır. Cəbrin əsas teoreminə görə $\mathbb{C}$ cəbri qapalıdır, yəni hər bir polinomun orada kökü mövcuddur.

- **Sonlu meydanlarda vəziyyət:** $GF(p)$ meydanları cəbri qapalı deyil. Elə polinomlar mövcuddur ki, onların $GF(p)$ daxilində kökü yoxdur. Məsələn, $GF(2)$ meydanında $f(x) = x^2 + x + 1$ polinomu üçün

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 1,$$

yəni bu polinomun $GF(2)$ daxilində heç bir kökü yoxdur.

6.2 Polinomun kökləri və meydanın genişlənməsi

Qalua meydanlarının yaradılması ideyası polinomların köklərinin tapılması problemi ilə sıx bağlıdır. Əgər $f(x) \in GF(p)[x]$ sadələşməz (ayrılmaz) bir polinomun $GF(p)$ daxilində kökü yoxdursa, bu kökü özündə saxlayan daha böyük bir struktur — **genişlənmə meydanı** qurulur.

Köklər və struktur

$GF(2^n)$ meydanı, $GF(2)$ üzərində n dərəcəli sadələşməz hər hansı bir $P(x)$ polinomunun köklərini özündə birləşdirən ən kiçik meydanıdır (Lidl and Niederreiter, 1997).

- $GF(2^n)$ -in hər bir elementi həmin kökün (x) qüvvətlərinin xətti kombinasiyası kimi ifadə olunur.
- Məsələn, AES-də istifadə olunan $GF(2^8)$ meydanını qurmaq üçün seçilən

$$P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

polinomunun $GF(2)$ daxilində (yəni 0 və 1 üçün) kökü yoxdur. Lakin bu polinomun bütün kökləri məhz $GF(2^8)$ meydanının daxilindədir (Daemen and Rijmen, 2002).

Kriptografik əhəmiyyəti

Polinomların kökləri ilə bağlı bu struktur xüsusiyyəti **səhvlərin düzəldilməsi kodlarında** (Reed–Solomon kodları) və bəzi müasir şifrələmə sistemlərində riyazi analizin əsasını təşkil edir.

6.3 Sonlu meydanların əsas xüsusiyyətləri

Teorem 6.1. *Hər bir sonlu meydanın elementlərinin sayı p^n şəklindədir, burada p meydanın xarakteristikasını təşkil edən sadə ədəddir, n isə müsbət tam ədəddir. Tərsinə, hər bir p^n üçün izomorfizm dəqiqliyi ilə yeganə $GF(p^n)$ meydanı mövcuddur.*

Teorem 6.2. $GF(p^n)$ meydanının vurma qrupu

$$GF(p^n)^* = GF(p^n) \setminus \{0\}$$

tsiklik qrupdur. Bu qrupu generasiya edən $g \in GF(p^n)^*$ elementinə **primitiv element** deyilir.

6.4 $GF(p)$ sadə meydanları

$GF(p)$ meydanı

$$\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$$

qalıq siniflərindən ibarətdir və bütün əməliyyatlar mod p aparılır.

6.5 $GF(2^n)$ genişlənmə meydanları və bit təmsili

Kompüter sistemlərində verilənlər bitlərlə ifadə olunduğu üçün $GF(2^n)$ meydanları kriptografiyada fundamental rol oynayır. Bu meydanın elementləri $GF(2)$ üzərində $n-1$ dərəcəli polinomlar kimi təmsil olunur:

$$A(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0, \quad a_i \in \{0, 1\}.$$

Polinomların bitlərlə ifadəsi

Polinomun hər bir əmsalı (0 və ya 1) bir bitə uyğundur. Məsələn, $GF(2^8)$ meydanında

$$A(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$

polinomu rəqəmsal olaraq aşağıdakı kimi ifadə olunur:

- $x^7 \rightarrow 0, x^6 \rightarrow 1, x^5 \rightarrow 0, x^4 \rightarrow 1, x^3 \rightarrow 0, x^2 \rightarrow 1, x^1 \rightarrow 1, x^0 \rightarrow 1$
- Bit ardıcılığı: 01010111₂ (Heksadesimal: 0x57)

$GF(2^n)$ -də əməliyyatlar

- **Toplama:** Polinomların əmsallarının mod 2 toplanmasıdır; bu, bit səviyyəsində **XOR** ($\oplus$) əməliyyatına tam ekvivalentdir.
- **Vurma:** Polinomların adi vurulması və nəticənin seçilmiş n dərəcəli **sadələşməz (irreducible)** polinom $P(x)$ moduluna görə bölünməsindən alınan qalıqdır.

Nümunə 6.1. *Toplama (XOR) nümunəsi* 0x57 ($x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$) və 0x83 ($x^7 + x + 1$) elementlərinin toplanması:

$$\begin{array}{rcl} 01010111 & (0x57) \\ \oplus 10000011 & (0x83) \\ \hline 11010100 & (0xD4) \rightarrow x^7 + x^6 + x^4 + x^2 \end{array}$$

6.6 Kriptografik tətbiq: AES (Advanced Encryption Standard)

AES algoritmi $GF(2^8)$ meydanında, $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ (heksadesimal: 0x11B) sadələşməz polinomu üzərində qurulmuşdur.

Nümunə 6.2. $GF(2^8)$ -də *x* *time* ilə vurma nümunələri

AES-də x (yəni 0x02) ilə vurma əməliyyatını iki müxtəlif hal üçün nəzərdən keçirək.

Hal 1: MSB = 0 olduqda

0x57 (01010111₂) elementini *x* ilə vuraq:

1. 01010111 sola 1 bit sürüşdürülür:

$$01010111 \rightarrow 10101110 \quad (0xAE).$$

2. Sürüşdürmədən əvvəl ən soldakı bit 0 olduğu üçün modul düzəlişinə ehtiyac yoxdur.

3. Nəticə: 0xAE.

Hal 2: MSB = 1 olduqda (modul əməliyyatı tələb olunur)

0xAE (10101110₂) elementini x ilə vuraq:

1. 10101110 sola 1 bit sürüşdürülür:

$$10101110 \rightarrow 01011100 \quad (0x5C).$$

(Sola sürüşdürmə zamanı yaranan 9-cu bit bayt çərçivəsindən kənara çıxır.)

2. Sürüşdürmədən əvvəl ən soldakı bit 1 olduğu üçün nəticə AES polinomu 0x1B ilə XOR edilir:

$$\begin{array}{r} 01011100 \quad (0x5C) \\ \oplus 00011011 \quad (0x1B) \\ \hline 01000111 \quad (0x47) \end{array}$$

3. Nəticə: 0x47.

6.7 Kriptoqrafik tətbiq: Elliptik Əyri Kriptoqrafiyası (ECC)

ECC, nöqtələri sonlu meydanlar ($GF(p)$ və ya $GF(2^n)$) üzərində təyin olunmuş elliptik əyri qrupunda işləyir.

Tərif 6.1. Elliptik əyri $GF(p)$ (burada $p > 3$) üzərində elliptik əyri

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

tənliyi ilə təyin olunur. Burada

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0$$

şərti əyrinin singular olmamasını (təkrarlanan köklərin olmamasını) təmin edir.

Əyri üzərindəki bütün nöqtələr və “sonsuzluq nöqtəsi” O birlikdə toplama əməliyyatına görə **Abel qrupu** təşkil edir. Bu struktur, RSA ilə müqayisədə daha kiçik açarlarla eyni təhlükəsizlik səviyyəsini təmin edir.

7 Nəticə

Bu əlavədə müasir kriptografiyanın sütunlarını təşkil edən cəbri strukturların (qrup, halqa, meydan) riyazi mahiyyətini, onların rəqəmsal təmsillərini və real protokollardakı tətbiqlərini təhlil etdik.

- **Qrup:** Vahid əməliyyatlı strukturdur. RSA üçün $\mathbb{Z}_n^*$ vurma qrupu, ECC üçün isə elliptik əyri nöqtələrinin təşkil etdiyi Abel qrupu asimmetrik kriptografiyanın əsasını qoyur.
- **Halqa:** İki əməliyyatlı (toplama və vurma) cəbri quruluşdur. RSA alqoritmi qalıq sınıfları halqasında ($\mathbb{Z}_n$), post-kvant kriptografiyası isə mürəkkəb polinomlar halqalarında işləyir.
- **Meydan:** Sıfırdan fərqli hər bir elementin vurmaya görə tərsinin mövcud olduğu kommutativ strukturdur. Klassik meydanlarla (rasional, real, kompleks ədədlər) yanaşı, rəqəmsal təhlükəsizlik üçün sonlu meydanlar həlledici rol oynayır.
- **Qalua meydanları ($GF(p^n)$):** Elementlərinin sayı sonlu olan meydanlardır. AES alqoritmi $GF(2^8)$ meydanında polinomlar üzərində, Poly1305 isə $GF(2^{130} - 5)$ sadə meydanında hesablamalar aparır.

Qalua meydanları xüsusilə simmetrik şifrələmə və autentifikasiya mexanizmlərinin, elliptik əyrilər və tsiklik qruplar isə asimmetrik şifrələmənin və açar mübadiləsi protokollarının riyazi fundamentini təşkil edir (Schneier, 1996; Koblitz, 1994).

References

- Daniel J. Bernstein. The poly1305-aes message-authentication code. *Fast Software Encryption (FSE 2005)*, 3557:32–49, 2005. doi: 10.1007/11502760_3.
- Joan Daemen and Vincent Rijmen. *The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard*. Springer, Berlin, 2002. The authoritative guide to Rijndael by its designers [citation:4].
- Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, November 1976. doi: 10.1109/TIT.1976.1055638.
- Taher Elgamal. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. *IEEE Transactions on Information Theory*, 31(4):469–472, 1985. doi: 10.1109/TIT.1985.1057074.
- Thomas W. Hungerford. *Algebra*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 1974.
- Israel Kleiner. *A History of Abstract Algebra*. Birkhäuser Boston, 2007.
- Neal Koblitz. Elliptic curve cryptosystems. *Mathematics of Computation*, 48(177):203–209, 1987. doi: 10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5.
- Neal Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 1994.

- Rudolf Lidl and Harald Niederreiter. *Finite Fields*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 1997. Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Vol. 20.
- Victor S. Miller. Use of elliptic curves in cryptography. *Advances in Cryptology - CRYPTO '85*, 218:417–426, 1985. doi: 10.1007/3-540-39799-X_31.
- Yoav Nir and Adam Langley. Chacha20 and poly1305 for ietf protocols, June 2018. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8439>.
- Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978. doi: 10.1145/359340.359342.
- Bruce Schneier. *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- Ian Stewart. *Galois Theory*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 4 edition, 2015.
- Arild Stubhaug. *Niels Henrik Abel and His Times: Called Too Soon by Flames Afar*. Springer Science & Business Media, 2000.
- Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. Discrete Mathematics and Its Applications. CRC Press, Boca Raton, 2nd edition, 2008. ISBN: 978-1420071467.